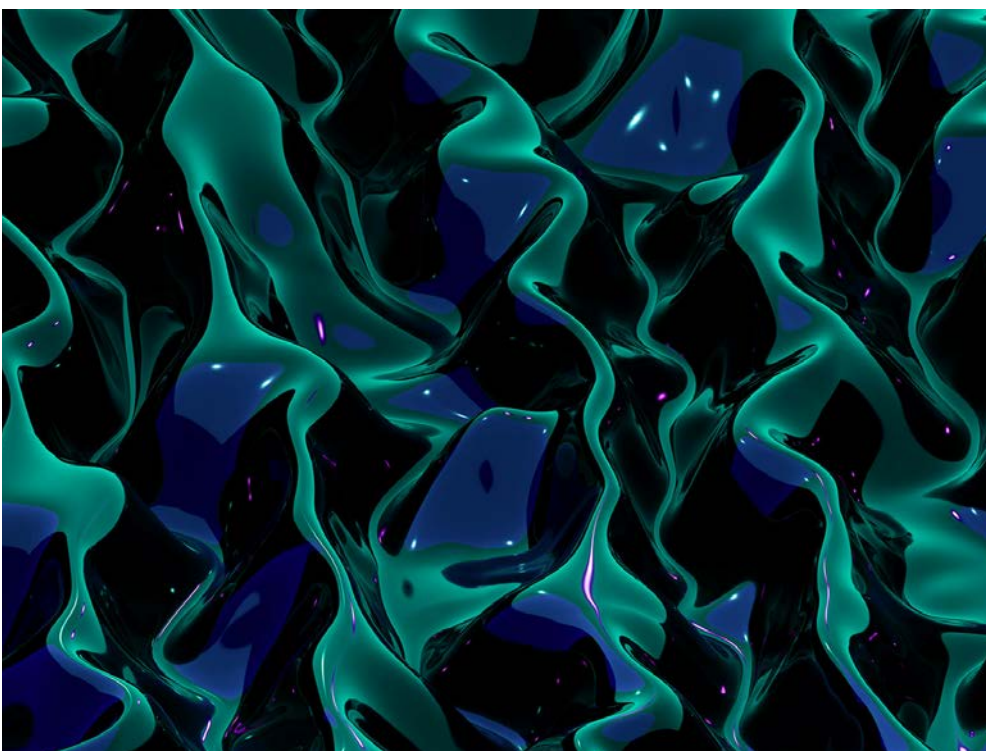


Projekterfolg entschlüsseln: Der Leitfaden für agiles Requirements Engineering



Inhalt

03	Prozess des Requirements Engineering
11	Fallstudie
14	Fazit



Prozess des Requirements Engineering

Was sind die Voraussetzungen für agiles Requirements Engineering?

Bereits mehrere Studien konnten nachweisen, dass es einen grossen Bedarf nach Requirements Engineering (RE) gibt. Engagiertes und gut ausgearbeitetes RE trägt wesentlich zum Projekterfolg bei und hilft, die Gesamtkosten zu reduzieren (Ebert, S. 12). Besonders die zunehmende Softwarekomplexität macht RE unabdingbar für ein erfolgreiches Projektergebnis (Ebert, S. 3). In den letzten Jahren wird Entscheidungsträgern in Unternehmen die Notwendigkeit von RE daher immer bewusster. In vielen Projekten wird jedoch kein Requirements Engineering eingesetzt. Dadurch ist der Projekterfolg gefährdet, denn die Anforderungen sind unklar und die Projektorientierung aufgrund fehlender Projektziele unzureichend (Ebert, S. 4). Darüber hinaus wird RE, nach unserer Erfahrung, oft nur auf seine vier Hauptaufgaben (Erhebung, Dokumentation, Validierung und Ma-

nagement von Anforderungen) reduziert. Projektleiter und Projektverantwortliche sehen RE als eine simple Aufgabe, die nur in der Softwareentwicklung ausgeführt wird. Häufig wird behauptet, dass RE bereits aus anderen Projektumsetzungen bekannt ist und der Prozess einfach übernommen werden kann. Dabei wird jedoch oft vergessen, dass es keinen universellen Requirements-Engineering-Prozess gibt. Für jedes Projekt oder Entwicklungsvorhaben muss ein individueller RE-Prozess entworfen werden (IREB 2022a, S. 104). Darüber hinaus sind die Vorteile der agilen Softwareentwicklung zuletzt stärker in den Vordergrund getreten. Das bringt neue Herausforderungen für die Gestaltung von RE-Prozessen mit sich (Ghimire und Charters, 2022). Mit der agilen Revolution muss auch das RE agil werden (IREB 2022b, S. 8–11). Mit diesem eBook möchten wir Sie auf eine Reise mitneh-

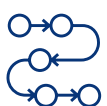
men, auf der wir die Einflussfaktoren für die Gestaltung eines RE-Prozesses erläutern. Ausserdem möchten wir aufzeigen, welche Facetten bei der Definition eines neuen oder der Verbesserung eines bestehenden RE-Prozesses zu beachten sind. Mit diesem methodischen Wissen fokussieren wir uns auf eine Fallstudie und beschreiben exemplarisch einen agilen RE-Prozess. Dabei werden wir uns vor allem mit den Arbeitsprodukten beschäftigen und sehen, dass der Einsatz agiler Entwicklungen uns nicht von der Soft-

waredokumentation befreit. Im Gegenteil, eine Software-Anforderungsspezifikation leistet aus unserer Sicht einen grossen Beitrag zum Erfolg jeder Softwareentwicklung.

Ein RE-Prozess kann nicht isoliert von seinem Kontext gestaltet werden. Mehrere Faktoren beeinflussen den endgültigen RE-Prozess. Das CPRE Foundation Level nennt derzeit neun Einflussfaktoren (siehe Abbildung 1).

Einflussfaktoren eines RE-Prozesses gemäss dem Handbuch für CPRE Foundation Level nach dem IREB-Standard

8 EINFLUSSFAKTOREN EINES RE-PROZESSES



Anpassung an den Gesamtprozess



Randbedingungen



Entwicklungskontext



Verfügbare Zeit und Budget



Verfügbarkeit und Fähigkeit der Stakeholder



Volatilität der Anforderungen



Gemeinsames Verständnis



Erfahrung der Requirements Engineers



Komplexität und Kritikalität

Die Anpassung des Gesamtprozesses ist der erste Schritt im RE-Prozess. Der Gesamtentwicklungsprozess des Projekts muss zuerst verstanden werden. Vorher lässt sich der RE-Prozess nicht modellieren. Man muss wissen, ob der RE-Prozess im Rahmen eines agilen, traditionellen oder hybriden Ansatzes gestaltet werden soll. Auch die Terminologie des RE-Prozesses muss zu der des Gesamtprozesses passen. Darüber hinaus sollte der RE-Prozess die Abläufe des gewählten Entwicklungsansatzes unterstützen, sodass ein hoher und nachhaltiger Reifegrad bei der Softwarebereitstellung gewährleistet ist.

Der zweite Faktor ist die Berücksichtigung des **Entwicklungskontextes**. Es müssen beispielsweise die Kunden-Lieferanten-Nutzer-Beziehung, der organisatorische Rahmen des Projekts, der Vertrag der Entwicklungsparteien und ihr gegenseitiges Vertrauen bei der Gestaltung des RE-Prozesses berücksichtigt werden. Wenn der Entwicklungskontext nicht richtig verstanden wird, können die daraus entstehenden Herausforderungen den gesamten RE-Prozess gefährden.

Die Verfügbarkeit der Stakeholder ist ein weiteres kritisches Element. Wenn die Hauptakteure nicht verfügbar sind, um die Anforderungen zu ermitteln, kann die Gestaltung des RE-Prozesses nicht optimal auf sie abgestimmt werden.

Das gemeinsame Verständnis konzentriert sich auf den Grad des angewandten RE. Der RE-Prozess und das Arbeitsprodukt müssen nicht hochformalisiert sein, wenn am Projekt Teilnehmenden besser über den Kontext Bescheid wissen.

Der Faktor der Komplexität und Kritikalität bestimmt, wie detailliert Anforderungen im Rahmen des RE-Prozesses spezifiziert werden müssen. Beispielsweise sollte ein präziser und formaler RE-Prozess durch eine umfassende Dokumentation begleitet werden, wenn sich die Software in einem Kontext befindet, in dem Menschen verletzt werden oder grosse finanzielle bzw. Reputationsschäden entstehen könnten. Es muss bekannt sein, ob der RE-Prozess im Rahmen eines agilen, traditionellen oder hybriden Ansatzes gestaltet werden soll. Auch die Terminologie des RE-Prozesses muss zu der des Gesamtprozesses passen. Darüber hinaus sollte der RE-Prozess die Abläufe des gewählten Entwicklungsansatzes unterstützen, sodass ein hoher und nachhaltiger Reifegrad der Softwarebereitstellung gewährleistet ist.

Randbedingungen sind ein weiterer Faktor, der den RE-Prozess beeinflusst. Gemeint ist zum Beispiel eine besondere Form der Dokumentation, die geführt und vorhanden sein muss. Andernfalls genehmigen die Aufsichtsbehörden z. B. nicht die Verwendung der entwickelten Software. Diese Situation ist in diversen Branchen anzutreffen. Besondere und umfangreiche Formen der Systemdokumentation sind beispielsweise in der Medizintechnik, der Finanzbranche oder auch im öffentlichen Sektor anzutreffen.

Wie bei so vielen Aspekten des Lebens sind **Zeit und Budget** auch bei der Gestaltung des RE-Prozesses bedeutend. Ein umfassender und schwerer RE-Prozess entfällt automatisch, wenn Zeit und Budget knapp sind. In einem solchen Fall ist ein schlanker Prozess mit minimaler Dokumentation die bevorzugte Option.

Ein weiterer einflussreicher Faktor sind **die Anforderungen selbst**. Wenn die erhobenen Anforderungen volatil sind und sich ständig ändern, sollte der RE-Prozess iterativ und änderungsfreundlich sein.

Nicht zuletzt hat der menschliche Faktor bzw. die **Erfahrung der Requirements Engineers** Einfluss. Der Prozess kann das leisten, was der einzelne Requirements Engineer leisten kann. Übersteigt der RE-Prozess die Kompetenzen und Fähigkeiten der Requirements Engineers, sind zusätzliche Schulungen und Coachings erforderlich. Das ist zwar zeit- und kostenaufwendig, verhindert aber die Überlastung und Frustration der Requirements Engineers. Alternativ kann der RE-Prozess auf ihre bestehenden Kompetenzen zurückgestuft werden.

Diese neun Einflussfaktoren zeigen uns, dass die Gestaltung eines geeigneten RE-Prozesses eine mehrdimensionale Aufgabe ist. Die Entwicklung des ersten Entwurfs ist in der Regel weit davon entfernt, die perfekte Lösung zu sein. Die Modellierung und Pflege des RE-Prozesses ist unter optimalen Umständen ein kontinuierlicher Prozess mit dem Ziel, sich selbst zu verbessern.

NACHDEM DER RE-PROZESS IMPLEMENTIERT UND DER ARBEITSSTATUS ABGESCHLOSSEN IST, MUSS ER GEMÄSS DEN DREI „FACETTEN“ DES RE-PROZESSES BESCHRIEBEN WERDEN (IREB 2022A, S. 106–109):

1. Die Zeitfacette befasst sich mit der Organisation von RE-Aktivitäten auf einer Zeitskala. Wir unterscheiden zwischen linearen und iterativen Prozessen.

2. Die Zweckfacette beschäftigt sich mit dem Zweck und der Rolle der Anforderungen bei der Entwicklung eines Systems. Es wird zwischen präskriptiven und explorativen RE-Prozessen unterschieden.

3. Die Zielfacette berücksichtigt den Entwicklungstyp: Auf welche Art von Entwicklung zielen wir mit dem RE-Prozess ab? Wir unterscheiden zwischen kundenspezifischen und marktorientierten RE-Prozessen.

JEDER RE-PROZESS KANN ANHAND DIESER DREI FACETTEN BESCHRIEBEN WERDEN. DOCH NICHT JEDE KOMBINATION DER OBEN BESCHRIEBENEN DIMENSIONEN PASST GUT ZUSAMMEN. AUS UNSERER ERFAHRUNG HERAUS KÖNNEN WIR DIE FOLGENDEN DREI KOMBINATIONEN EMPFEHLEN:

1. Die lineare Zeitfacette und die **präskriptive Zweckfacette** funktionieren besonders in traditionellen Projektumgebungen gut zusammen. Dieser RE-Prozess zeichnet sich dadurch aus, dass im Vorfeld eine Spezifikation erstellt wird, die die zu erfüllenden Anforderungen bereits vor der Entwicklungsphase vorgibt.

2. Die explorative Zweckfacette und die **iterative Zeitfacette** spiegeln hervorragend die Charakteristika für agile Frameworks für die Softwareentwicklung wider. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass das RE-Team mit einem komplexen und dynamischen Umfeld konfrontiert ist, in dem sich die Anforde-

lungen häufig ändern und ein ständiges Feedback der Beteiligten erforderlich ist. Das Ziel dieser Facettenkombination ist, die Entwicklungsrisiken zu verringern und dabei ein wertvolles Produkt zu erstellen.

3. Die marktorientierte Zielfacette harmoniert mit einem RE-Prozess, der nach der **iterativen Zeit- und explorativen Zweckfacette** gestaltet ist. Die Märkte verändern sich ständig und es ist eine Herausforderung, die Bedürfnisse und Anforderungen eines Massenmarktes zu antizipieren. Die Verwendung eines iterativen und explorativen Ansatzes erleichtert es dem RE-Team, angemessen auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren.

Die Analyse eines RE-Prozesses anhand der drei beschriebenen Facetten hilft, mögliche Irrtümer, die bei der Prozessgestaltung aufgetreten sind, zu erkennen. Das reduziert die Gefahr einer unmittelbaren Prozessänderung nach dessen Implementierung. Dennoch ist der RE-Prozess, so unsere Erfahrung und Perspektive, in stetiger Bewegung. Daher ist es notwendig, ihn kontinuierlich zu evaluieren, um ihn zu verbessern und an die sich ändernden Projektbedingungen anzupassen.

Mit dieser methodischen Grundlage sind wir nun für die versprochene Fallstudie vorbereitet. Die Fallstudie beleuchtet die Herangehensweise bei der Gestaltung eines adäquaten ersten Entwurfs für einen RE-Prozess.



Fallstudie

Bei dem Kunden handelte es sich um eine grössere Krankenkasse mit rund 10 000 Mitarbeitenden. Das Unternehmen war in Süddeutschland ansässig und verfügte über einen Immobilienbestand von mehr als 100 Gebäuden. In diesen Gebäuden suchten die Kunden ihre Versicherungsberater auf. Die meisten vorhandenen Arbeitsplätze waren jedoch für die Mitarbeitenden des Back-Office reserviert. Aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für Umweltschutz und des Wunsches, die Auslastung des Immobilienbestands zu optimieren, wollte die Geschäftsleitung eine Smartphone-Anwendung einführen. Die App sollte Mitarbeitende dabei unterstützen, ihren Arbeitsplatz in einem nahe am Wohnort gelegenen Gebäude zu buchen, um weite Anfahrtswege zu vermeiden. Darüber hinaus beabsichtigte die Geschäftsleitung, die tatsächliche Auslastung der Gebäude zu ermitteln, um sie mittelfristig zu verkaufen und so die gebundenen Finanzmittel zu reduzieren.

Auf den ersten Blick schien es offensichtlich, was zu tun war. Jedoch waren die meisten Gebäude nicht ausreichend dokumentiert, die Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeitenden nicht bekannt, der Aufbau eines angemessenen Kontroll- und Überwachungspanels für die genutzte Kapazität nicht vorhanden, eine Messung der eingesparten CO₂-Emissionen nicht verfügbar und die Struktur der Smartphone-Anwendung unklar. Allerdings waren die grosse Vision und die Projektziele bereits definiert. Das tatsächliche Vorgehen und die vorgegebenen An-

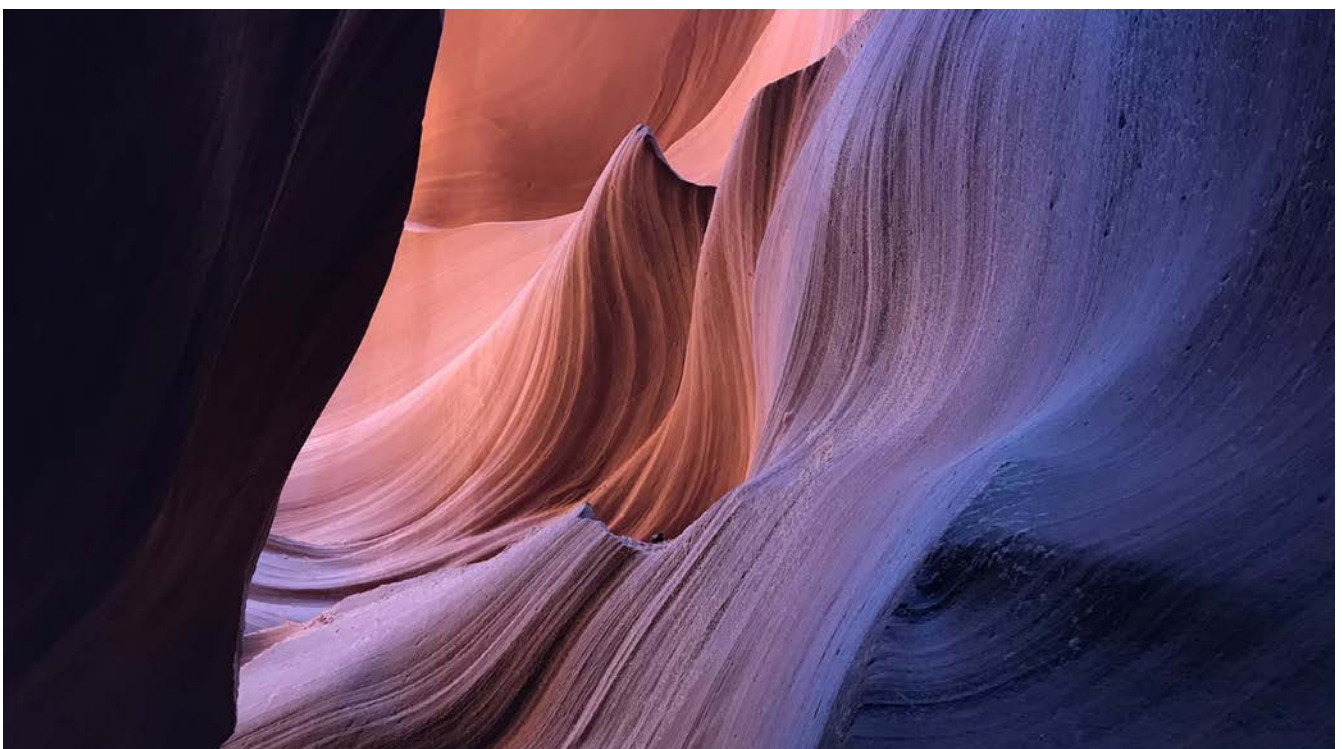
forderungen hätten jedoch präziser und komplexer sein können. Die Endnutzer waren uns bekannt und standen für die Analyse zur Verfügung.

Da viele Aspekte noch unklar waren, wollten wir das Entwicklungsprojekt mit Scrum angehen, um einen iterativen und inkrementellen Entwicklungszyklus zu implementieren. Mit diesem Entwicklungsansatz konnten wir die Endnutzer aktiv an der Anforderungserhebung beteiligen und so ihre Bedürfnisse und Wünsche ermitteln. Ausserdem wollten wir regelmässig Überprüfungen durchführen, um den Fortschritt der Software zu demonstrieren. Damit konnten wir unsere Annahmen verifizieren und neue Ideen für die aktuelle Software finden. Folglich musste der RE-Prozess so gestaltet werden, dass er analog zu Scrum ablief. Unser Ziel war es, die Anforderungen für das Product Backlog für die nächsten zwei bis drei Sprints zu liefern, sodass genug Inhalte für das kommende Sprint Planning vorhanden waren. Die Anforderungen leiteten wir mithilfe von Workshops und Beobachtungen der User und anderer Stakeholder ab. Als Arbeitsprodukt mit dem Entwicklungsteam verwendeten wir User Stories. Nach der Implementierung und der erfolgreichen Überprüfung der entwickelten Software, wurden die Anforderungen in einem Spezifikationsdokument für zukünftige Entwicklungsteams und Stakeholder dokumentiert.

Wenn man sich die drei vorgestellten Facetten in Erinnerung ruft, könnte man

den RE-Prozess wie folgt beschreiben: die Zeitfacette war iterativ, da das Umfeld des Entwicklungsprojekts unbekannt war. Die Zweckfacette könnte aufgrund ihres Komplexitätsgrades als explorativ eingestuft

werden. Und schliesslich war die Zielfacette kundenspezifisch, da wir direkten Zugang zu den Endnutzern und anderen Beteiligten hatten.





Fazit

ALS FAZIT DIESER KURZEN RE-EINFÜHRUNG LÄSST SICH SAGEN: ES GIBT KEINEN UNIVERSELLEN RE-PROZESS. VIELMEHR SOLLTE DER RE-PROZESS ENTSPRECHEND DEM VORGEGEBENEN UMFELD GESTALTET WERDEN. DABEI IST ES SINNVOLL, DASS DER RE-PROZESS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN EINFLUSSFAKTOREN DER PROJEKTUMGEBUNG ENTWICKELT WIRD.

- Ein RE-Prozess sollte immer den gesamten Entwicklungsprozess einer Softwareanwendung unterstützen.
- Durch die Zunahme der Marktdynamik sind Anforderungsänderungen an der Tagesordnung. Deshalb ist ein reaktiver RE-Prozess mit geschultem RE-Personal für den Projekt- und Unternehmenserfolg essenziell.
- Der agile RE-Prozess ist am besten geeignet, wenn das endgültige Arbeitsprodukt, d. h. die Softwareanwendung, noch nicht definiert oder sehr komplex ist.

Wenn der Entwicklungsansatz agil gestaltet ist, empfehlen wir für den RE-Prozess ebenfalls eine agile Modellierung. In diesem Fall besteht die Dokumentation hauptsächlich aus User Stories, die zeitlich begrenzt benutzt werden. Nach der Implementierung der Features und Softwarekomponenten ist eine umfassende Anforderungsdokumentation nötig, um die Softwareanwendung für die Zukunft zu beschreiben.

Beschäftigen auch Sie sich mit der Frage, wie Sie Ihren RE-Prozess gestalten sollen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Unterstützung brauchen. Wir bei ERNI verfügen über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich RE. Wir beraten Sie gerne bei der Gestaltung eines nachhaltigen und umfassenden RE-Prozesses in Übereinstimmung mit dem IREB-Standard.

Für weitere Informationen und Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung.

info@erni.ch



Referenzen:

- Ebert, C. (2022). Systematisches Requirements Engineering, 7th Edition
- Ghimire, D. und Charters, S. (2022) The Impact of Agile Development Practices on Project Outcomes, MDPI. Multidisciplinary Digital Publishing Institute. Available at: <https://www.mdpi.com/2674-113X/1/3/12>
- IREB (2022a). Handbook for the CPRE Foundation Level according to the IREB Standard.
- IREB (2022b). Handbook RE@Agile Education and Training for IREB Certified Professional for Requirements Engineering Advanced Level RE@Agile Practitioner | Specialist.



Kontakt

ERNI Schweiz AG

Löwenstrasse 11
8001 Zürich

Phone: +41 58 268 12 00

E-Mail: info@erni.ch

www.betterask.erni

Zürich | Basel | Bern | Lausanne |
Luzern

better ask **ERNI**

